Theoretical and Computational Bounds for m-Cycles of the $3n + 1$-Problem

Annotated Quarto Edition of John Simons & Benne de Weger (Acta Arithmetica, 2005) for Number Theory Seminars

John Simons
University of Groningen, Netherlands

Benne de Weger
TheEindhoven University of Technology, The Netherlands

เรียบเรียงและเสริมบทวิเคราะห์:
อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2005-01-01

Table of contents

1 1. **บทนำและนิยาม** m-Cycle (Introduction & m-Cycles) 2
1.1 **นิยาม** m-Cycle 2
2 2. **สมการไดโอแฟนไทน์ของวัฏจักร** (The Diophantine Structure) 3
3 3. **การบีบขอบเขตด้วยรูปแบบเชิงเส้นของลอการิทึม** (Linear Forms in Logarithms) 3
3.1 3.1 **ขอบเขตบนจากโครงสร้าง** m-Cycle (Upper Bound) 3
3.2 3.2 **ขอบเขตล่างจากทฤษฎีบทของเบเกอร์** (Lower Bound via Baker's Transcendence Theory) 3
4 4. **ทฤษฎีบทหลัก** (The Main Theorem) 4
5 5. **การคำนวณเศษส่วนต่อเนื่องของ** $\log_2 3$ **สำหรับนิสิต** 4
6 **เอกสารอ้างอิง** (References) 5

จุดเด่นของเปเปอร์นี้ในมิติทฤษฎีจำนวน

เปเปอร์ของ **John Simons และ Benne de Weger (2005)** ตีพิมพ์ใน *Acta Arithmetica* เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ทรงพลังที่สุดในการตอบคำถามว่า: **"มีวัฏจักรอื่นนอกจาก $\{1, 2\}$ ซ่อนอยู่ในระบบคอลลัทซ์หรือไม่?"**

เปเปอร์นี้ผสาน 3 เสาหลักของทฤษฎีจำนวนสมัยใหม่:

1. **สมการไดโอแฟนไทน์ (Diophantine Equations)**
2. **การประมาณค่าจำนวนจริงด้วยเศษส่วนต่อเนื่อง (Continued Fractions of $\log_2 3$)**
3. **ทฤษฎีบทของเบเกอร์เรื่องรูปแบบเชิงเส้นของลอการิทึม (Baker's Linear Forms in Logarithms)**

---

1 1. บทนำและนิยาม m-Cycle (Introduction & m-Cycles)

กำหนดฟังก์ชันคอลลัทซ์ $T : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$:

$$T(n) = \begin{cases} \frac{3n+1}{2} & \text{ถ้า } n \text{ เป็นจำนวนคี่} \\ \frac{n}{2} & \text{ถ้า } n \text{ เป็นจำนวนคู่} \end{cases}$$

วัฏจักรพื้นฐาน (Trivial Cycle) คือ $\{1, 2\}$ เนื่องจาก $T(1) = 2$ และ $T(2) = 1$
คำถามสำคัญคือ: *มีวัฏจักรอื่นบนจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า 2 (Nontrivial Cycle) หรือไม่?*

1.1 นิยาม m-Cycle

วัฏจักรใด ๆ เรียกว่าเป็น **m-Cycle** ถ้าตัวเลขในวัฏจักรสามารถแบ่งออกเป็น m ช่วงย่อย โดยแต่ละช่วงประกอบด้วย:

- ลำดับย่อยที่เพิ่มขึ้นของจำนวนคี่ (Increasing subsequence of odd numbers)
- ตามด้วยลำดับย่อยที่ลดลงของจำนวนคู่ (Decreasing subsequence of even numbers)

นั่นคือ m หมายถึง **จำนวนจุดต่ำสุดสัมพัทธ์ (Local Minima)** หรือจำนวนยอดเขาในหนึ่งรอบวัฏจักร:

- **1-Cycle:** มีเลขคี่เรียงติดกัน 1 ชุด แล้วหาร 2 รวดเดียวจนครบรอบ (พิสูจน์โดย Ray Steiner ปี 1977 ว่าไม่มี 1-cycle อื่นนอกจาก $\{1, 2\}$)
- **2-Cycle:** มี 2 ยอดเขา (พิสูจน์โดย John Simons ปี 2004 ว่าไม่มี 2-cycle อื่น)

ในเปเปอร์นี้ Simons และ de Weger ได้วางระเบียบวิธีทั่วไปสำหรับ **m-cycle ใด ๆ**

---

2 2. สมการไดโอแฟนไทน์ของวัฏจักร (The Diophantine Structure)

ให้วัฏจักรประกอบด้วยจำนวนคี่ทั้งหมด K ตัว และจำนวนคู่ทั้งหมด L ตัว (รวมความยาววัฏจักร $N = K + L$)
ให้ $x_{\min}$ แทนค่าที่น้อยที่สุดในวัฏจักร

จากการขยายผลคูณรอบวัฏจักร จะได้สมการไดโอแฟนไทน์แม่บท:

$$x_{\min}(2^{K+L} - 3^K) = \sum_{j=0}^{K-1} 3^{K-1-j} 2^{A_j} \tag{1}$$

โดยที่ $0 = A_0 \leq A_1 \leq ... \leq A_{K-1} = L$ เป็นลำดับเลขชี้กำลัง

เนื่องจาก $x_{\min} \geq 1$ และผลรวมทางขวามือเป็นบวกแท้จริง ทำให้ได้เงื่อนไขจำเป็นแรกทันที:

$$2^{K+L} > 3^K \implies \frac{K+L}{K} > \frac{\log 3}{\log 2} \approx 1.5849625...$$

---

3 3. การบีบขอบเขตด้วยรูปแบบเชิงเส้นของลอการิทึม (Linear Forms in Logarithms)

Simons และ de Weger ได้กำหนดฟังก์ชันระยะห่าง:

$$\Lambda = (K+L)\log 2 - K \log 3 \tag{2}$$

3.1 3.1 ขอบเขตบนจากโครงสร้าง m-Cycle (Upper Bound)

จากการประมาณค่าผลรวมทางขวามือของสมการไดโอแฟนไทน์ จะได้ขอบเขตบนที่ลดลงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล:

$$0 < \Lambda < \frac{m}{x_{\min}} \cdot \frac{2}{\log 2}$$

เนื่องจาก Oliveira e Silva ได้ตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์แล้วว่าไม่มีวัฏจักรใดมี $x_{\min} < 2^{68}$ ดังนั้น Λ จึงต้องมีขนาด **เล็กมากเป็นพิเศษ**

3.2 3.2 ขอบเขตล่างจากทฤษฎีบทของเบเกอร์ (Lower Bound via Baker's Transcendence Theory)

ในทางกลับกัน ทฤษฎีบทการประมาณค่าอตรรกยะของ Alan Baker และผลงานของ Laurent, Mignotte, and Nesterenko (1995) ให้ขอบเขตล่างอย่างเคร่งครัด:

$$\log \Lambda > -C(\log K)^2$$

เมื่อนำขอบเขตบนและขอบเขตล่างมาชนกัน จะได้ **ขอบเขตจำกัดบนค่า K และ L สำหรับค่า m ใด ๆ**

---

4 4. ทฤษฎีบทหลัก (The Main Theorem)

! **ทฤษฎีบทหลัก** (Simons & de Weger, 2005)

สำหรับ m-cycle **ของปัญหา** $3x+1$:

1. **(Brox / Simons & de Weger): สำหรับค่า** m **คงที่ใด ๆ จะมี** m-cycle **ได้ ไม่เกินจำนวนจำกัด (Finitely many** m**-cycles) เสมอ**
2. **(Nonexistence for** $m \leq 68$**): สำหรับ** $1 \leq m \leq 68$ **ไม่มี nontrivial** m**-cycle อื่นใดอยู่จริงบนจำนวนเต็มบวก!**

นั่นคือ วัฏจักรแปลกปลอมใด ๆ ที่จะหลงเหลืออยู่ จะต้องมีความสลับซับซ้อนอย่างยิ่งยวด โดยมีจำนวนยอดเขา $m \geq 69$ **และมีความยาวรอบ** $K + L > 10^9$ **ตัวเลข!**

---

5 5. การคำนวณเศษส่วนต่อเนื่องของ $\log_2 3$ สำหรับนิสิต

นิสิตสามารถนำแนวคิดเรื่อง Continued Fractions **มาเขียนโปรแกรมคำนวณหาเศษส่วนลู่เข้า** (Convergents) **ใน** Python:

```python
import math


def continued_fraction_log2_3(n_terms: int = 15):
    # คำนวณเศษส่วนต่อเนื่องของ log_2(3)
    val = math.log2(3)
    terms = []
    p = [0, 1]
    q = [1, 0]

    for i in range(n_terms):
        a = int(val)
        terms.append(a)
        val = 1.0 / (val - a)

        p.append(a * p[-1] + p[-2])
        q.append(a * q[-1] + q[-2])

        p_k, q_k = p[-1], q[-1]
        diff = p_k / q_k - math.log2(3)
       print(f"Convergent {i+1:>2}: {p_k:>8} / {q_k:<8} | error = {diff:+.2e}")


continued_fraction_log2_3()
```

ผลลัพธ์เศษส่วนลู่เข้าสำคัญ:

- $p/q = 8/5 = 1.6000$ (**ความยาววัฏจักร** 8, **ก้าวคี่** 5)
- $p/q = 19/12 = 1.5833$
- $p/q = 65/41 \approx 1.58536$
- $p/q = 84/53 \approx 1.58490$
- $p/q = 1063/671 \approx 1.5849478$

---

6 เอกสารอ้างอิง (References)

1. **Simons, J. L., & de Weger, B. M.** (2005). *Theoretical and computational bounds for m-cycles of the $3n+1$-problem.* Acta Arithmetica, 117(1), 51–70.
2. **Steiner, R.** (1977). *A theorem on the Syracuse problem.* Proceedings of the 7th Manitoba Conference on Numerical Mathematics, 553–559.
3. **Simons, J. L.** (2004). *On the non-existence of 2-cycles for the $3x+1$ problem.* Math. Comp., 74, 1565–1572.
4. **Laurent, M., Mignotte, M., & Nesterenko, Y.** (1995). *Formes linéaires en deux logarithmes et déterminants d'interpolation.* J. Number Theory, 55(2), 285–321.